

Kapitel 6

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Inhaltsverzeichnis

FUNKTIONEN IN MEHREREN VARIABLEN	3
BEISPIELE UND DARSTELLUNGEN	3
GRENZWERT UND STETIGKEIT (ABSTANDSBEGRIFF)	4
PARTIELLE ABLEITUNGEN	4
DIFFERENTIALRECHNUNG IN MEHREREN VARIABLEN	5
DIE TOTALE ABLEITUNG	5
ABLEITUNGSREGELN	5
DIE RICHTUNGSABLEITUNG	6
TAYLORENTWICKLUNG	7
BESTIMMUNG VON EXTREMA	8
LOKALE EXTREMA (OHNE NEBENBEDINGUNGEN)	8
INTEGRALRECHNUNG IN MEHREREN VARIABLEN	9
BEREICHSINTEGRALE	9

Funktionen in mehreren Variablen

Beispiele und Darstellungen

Funktionen mit mehreren Variablen beinhalten, im Gegensatz zu den bisherigen Funktionen, mehrere Variablen. Diese Variablen sind eine Art Parameter und man kann auch nach diesen Parametern.

Der Sonderfall für zwei Variablen lässt sich leicht veranschaulichen:

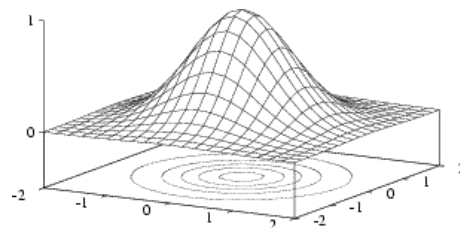
$$z = f(x, y)$$

Jedem Paar wird also ein Punkt z zugeordnet.

Als Beispiel könnte man den Hörsaal betrachten. Die Temperatur über den Raum verteilt, bildet eine Fläche, welche sich jedoch unterscheidet. Zum Beispiel ist die Temperatur bei den Fenstern niedriger als in der Mitte des Raumes. Durch das Setzen der Parameter „ x “ und „ y “ bekommt man einen „ z “-Wert, welche die Temperatur an dem Punkt angibt.

Darstellung im dreidimensionalen Raum

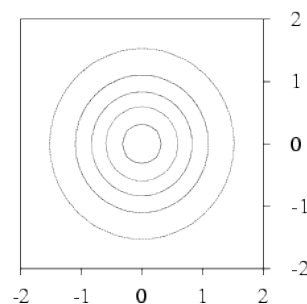
Dabei wird eine 3D-Darstellung der Funktion erzeugt.



Darstellung mit Niveaulinien (=Höhenlinien)

Das sind Linien, die Funktionswerte mit dem gleichen Ergebnis (= c) verbinden:

$$\{(x, y) \in D \mid f(x, y) = c\}$$



Grenzwert und Stetigkeit (Abstandsbegriff)

Definition Stetigkeit

Eine Funktion heißt stetig an dem Punkt x_0 , wenn

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Ein passendes Beispiel ist Aufgabe 53 in der Beispielsammlung.

Definition „offene Menge“

Eine Menge $D \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt offen, falls es für jedes $x \in D$ eine Umgebung U_ϵ gibt, sodass $y \in U_\epsilon$ wieder in der Menge D liegt. Ein Beispiel wäre

$$(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}$$

Denn zu jeder Zahl $y \in (a, b)$ gibt es eine größere und kleinere Zahl.

Definition „abgeschlossene Menge“

Ist das Gegenstück zur offenen Menge. Ein Beispiel wäre: $[a, b]$. Da ich a als Element wählen kann, ist dieses Element das kleinste im Intervall. Ich kann also keine Umgebung um a erzeugen, die wieder im Intervall liegt.

Partielle Ableitungen

Möchte man nachweisen, dass eine partielle Ableitung an einem Punkt existiert, funktioniert der Beweis über die Existenz des Grenzwertes.

f ist im Punkt (x_0, y_0) nach x bzw. y differenzierbar, falls folgende Grenzwerte existieren:

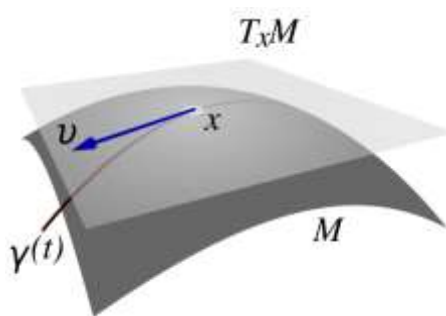
$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} \quad \text{bzw.} \quad f_y(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

Ein passendes Beispiel ist Aufgabe 53 in der Beispielsammlung.

Tangentialebene

Die Tangentialebene ist eine Fläche, die an dem Punkt $P(x_0, y_0)$ senkrecht zum Normalvektor steht. Sie wird gebildet durch:

$$t(x_0, y_0) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$



Eine Tangentialebene muss in Aufgabe 52 in der Beispielsammlung berechnet werden.

Differentialrechnung in mehreren Variablen

Die totale Ableitung

Definition der totalen Ableitung

$f(x, y)$ heißt total differenzierbar in $(x_0, y_0) \Leftrightarrow \exists a, b: f(x, y) = f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0) + R(x, y)$
mit $R(x, y) = o\left(\begin{pmatrix} |x - x_0| \\ |y - y_0| \end{pmatrix}\right)$

Die Funktion lässt sich also durch die Tangentialebene und einen kleinen Rest gut beschreiben. Sie ist also total differenzierbar, wenn ich sie an einem Punkt (x_0, y_0) an eine lineare Gleichung annähern kann und sie sich nur noch durch das Restglied unterscheidet.

In diesem Fall gilt:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \begin{pmatrix} f_x(x_0, y_0) \\ f_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} + R(x, y)$$

Definition Gradient

Der Gradient einer Funktion f im Punkt X zeigt in die Richtung des steilsten Anstieges von f . Er ist also ein Vektor, Blickrichtung steilster Anstieg mit der Steigung als Länge.

$$\text{grad } f = \text{Gradient } f(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} f_{x_1} \\ \vdots \\ f_{x_n} \end{pmatrix}$$

Der Gradient ist die Verallgemeinerung der ersten (gewöhnlichen) Ableitung von Funktionen in einer Variablen auf Funktionen in mehreren Variablen.

Berechnung des Gradienten

Zur Berechnung des Gradienten braucht man die Ableitungen nach den einzelnen Werten $(x, y, z, \dots)$.

$$f(x, y, z) \Rightarrow \text{grad } f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$$

Ein Beispiel dazu ist Aufgabe 54 bzw. Aufgabe 59 in der Beispielsammlung.

Ableitungsregeln

Produktregel

$$h(x, y) = f(x, y)g(x, y)$$

Möchte man $h(x, y)$ im Punkt $P(x_0, y_0)$ ableiten, kann man das nach folgender Form berechnen:

$$\text{grad } h(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} h_x(x_0, y_0) \\ h_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} = f(x_0) * \text{grad } g(x_0) + g(x_0) * \text{grad } f(x_0)$$

Kettenregel

Will man $f(g(x), h(x))$ nach x ableiten, kann man folgende Form verwenden:

$$\frac{df}{dx} f(g(x), h(x)) = \frac{\delta f}{\delta g} \frac{\delta g}{\delta x} + \frac{\delta f}{\delta h} \frac{\delta h}{\delta x} = f_g(g, h) * g'(x) + f_h(g, h) * h'(x)$$

Ein Beispiel dazu ist Aufgabe 55 in der Beispielsammlung.

Hauptsatz über implizite Funktionen

Der Hauptsatz über implizite Funktionen ist einer der wichtigsten Sätze der Analysis. Und zwar definiert er, wann man eine implizite Funktion in eine explizite Funktion umwandeln kann.

- > Implizite Funktion: $f(x, y) = \text{Konstante} \Rightarrow$ Keine Darstellung für y alleine
- > Explizite Funktion: $y = f(x) \Rightarrow$ Klassische Form

Der Hauptsatz besagt, dass eine implizite Funktion umformbar ist, wenn folgende Bedingungen gelten:

$$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

- > $f(x_0, y_0) = 0$ $(x_0, y_0) \in D$
- > f_x und f_y sind stetig in einer Umgebung von x_0, y_0 . Diese Umgebung kann auch sehr klein sein.
- > $f_y(x_0, y_0) \neq 0$

Sind also diese Bedingungen gegeben, dann existieren nichtleere, offene Intervalle I um x_0 und J um y_0 sowie die Funktion $h: I \rightarrow J$

In diesen Intervallen existiert eine eindeutig bestimmbare und stetig differenzierbare Lösung $y(x)$ und es gilt

$$y'(x) = -\frac{f_x(x, y(x))}{f_y(x, y(x))}$$

Ein Beispiel dazu ist Aufgabe 57 in der Beispielsammlung.

Die Richtungsableitung

In Achsenrichtung

Bei der Ableitung in Richtung der Koordinatenachsen muss ich nur nach x bzw. y ableiten und anschließend x_0, y_0 einsetzen.

In Richtung eines Punktes $P(x_0, y_0)$

In die Richtung von $\vec{p} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ möchten wir ableiten. Da wir jedoch nur mit dem Einheitsvektor rechnen, muss dieser Vektor zuerst normiert werden. Das bedeutet, dass wir zwar die Richtung beachten, jedoch nur die Länge 1 verwenden.

Länge des Vektors: $|\vec{p}| = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$

Ableitung in diese Richtung: $\frac{\delta f}{\delta \vec{p}}(x_0, y_0) = \text{grad } f * \frac{1}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} \vec{p} = \begin{pmatrix} f_x(x_0, y_0) \\ f_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} * \frac{1}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} \vec{p}$

Ein konkretes Beispiel ist Aufgabe 58 in der Beispielsammlung.

Taylorentwicklung

Lineare und quadratische Approximation

Bei der Taylorentwicklung entwickeln wir $f(x, y)$ im Punkt (x_0, y_0) in eine Taylorreihe:

$$\Rightarrow f(x, y) = f + f_x * (x - x_0) + f_y * (y - y_0) \quad \text{lineare Approximation = Tangentialebene} \\ + \frac{1}{2} (f_{xx} * (x - x_0)^2 + 2f_{xy} * (x - x_0)(y - y_0) + f_{yy} * (y - y_0)^2) + \dots + RG \quad \text{quadratische Approximation}$$

Man braucht dazu alle ersten und zweiten Ableitungen sowie deren Funktionswerte im Punkt (x_0, y_0) .

Ein konkretes Beispiel ist Aufgabe 60 in der Beispielsammlung. Die Taylorentwicklung mit einer Variablen ist in Kapitel 5 genauer beschrieben.

Allgemeine Formel

Allgemein kann man für die Bildung eines Taylorglieds sowie dessen Restglied folgende Formel verwenden:

Allgemeines Glied:
$$\frac{1}{n!} \left((x - x_0) \frac{\delta}{\delta x} + (y - y_0) \frac{\delta}{\delta y} \right)^n f(x_0, y_0)$$

Restglied:
$$\frac{1}{n!} \left((x - x_0) \frac{\delta}{\delta x} + (y - y_0) \frac{\delta}{\delta y} \right)^{n+1} f(x_0 + \xi * h, y_0 + \xi * k) \text{ mit } 0 < \xi < 1$$

Bestimmung von Extrema

Lokale Extrema (ohne Nebenbedingungen)

Wollen wir von einer Funktion mit mehreren Variablen Minima und Maxima suchen, funktioniert das wie gewohnt über die Ableitung.

$$f(x, y) = 4(x - 2)(y^2 + 10y) + 3x^3$$

Zuerst werden die ersten und zweiten Ableitungen berechnet.

$$f_x = 4(y^2 + 10y) + 9x^2$$

$$f_{xx} = 18x$$

$$f_{xy} = 8(y + 5)$$

$$f_y = 4(x - 2)(2y + 10)$$

$$f_{yy} = 8(x - 2)$$

Dann wird $f_y = 0$ gesetzt und x sowie y berechnet.

$$f_y = 0 \Rightarrow 0 = 4(x - 2)(2y + 10) = (4x - 8)(2y + 10) = 8xy + 40x - 16y - 80 = xy + 5x - 2y - 10$$

$$xy + 5x = 2y + 10 \Rightarrow x = \frac{2y + 10}{y + 5} = 2$$

$$xy - 2y = 10 - 5x \Rightarrow y = \frac{10 - 5x}{x - 2} = -5$$

Zu diesem x und y Wert berechne ich über f_x den passenden Gegenwert, damit ich Positionen erhalte.

$$f_x(2, y) = 0 \Rightarrow 0 = 4y^2 + 40y + 36 = y^2 + 10y + 9 \Rightarrow y_{1,2} = -5 \pm \sqrt{25 - 9} = -5 \pm 4 \Rightarrow \begin{matrix} y_1 = -1 \\ y_2 = -9 \end{matrix}$$

$$f_x(x, -5) = 0 \Rightarrow 0 = -100 + 9x^2 \Rightarrow 9x^2 = 100 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{100}{9}} = \pm \frac{10}{3}$$

Alle möglichen Punkte, an denen ein Extrema sein könnte, sind:

$$P_1(2, -1), P_1(2, -9), P_3\left(\frac{10}{3}, -5\right), P_4\left(-\frac{10}{3}, -5\right)$$

Satz 6.34 (Hinreichende Bedingung für Extrema im Fall $n=2$)

Gilt für $f(x, y)$, dass $f_x(x_0, y_0) = 0$, $f_y(x_0, y_0) = 0$ und

$$D(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}_{(x_0, y_0)} > 0$$

dann nimmt f in (x_0, y_0) ein relatives Extremum an, und zwar für $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ ein relatives Minimum, für $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ ein relatives Maximum. Im Fall $D(x_0, y_0) < 0$ liegt kein Extremum, sondern ein Sattelpunkt vor.

Mit dieser Bedingung kontrolliere ich meine vier Punkte.

$$D(2, -1) = \begin{vmatrix} 36 & 32 \\ 32 & 0 \end{vmatrix} = -32^2 < 0 \Rightarrow \text{Sattelpunkt}$$

$$D(2, -9) = \begin{vmatrix} 36 & -32 \\ -32 & 0 \end{vmatrix} = -32^2 < 0 \Rightarrow \text{Sattelpunkt}$$

$$D\left(\frac{10}{3}, -5\right) = \begin{vmatrix} 60 & 0 \\ 0 & \frac{32}{3} \end{vmatrix} = 640 > 0 \Rightarrow f_{xx}\left(\frac{10}{3}, -5\right) = 60 > 0 \Rightarrow \text{rel. Minimum}$$

$$D\left(-\frac{10}{3}, -5\right) = \begin{vmatrix} -60 & 0 \\ 0 & -\frac{16}{3} \end{vmatrix} = 2560 > 0 \Rightarrow f_{xx} = -60 < 0 \Rightarrow \text{rel. Maximum}$$

Integralrechnung in mehreren Variablen

Bereichsintegrale

Bei einem Bereichsintegral habe ich eine Grundfläche $B \subseteq \mathbb{R}^2$ und als „Deckel“ der Form die Funktion $z = f(x, y)$. (Abb. Von David)

Das Volumen dieses Körpers ist:

$$\iint_B f(x, y) \, dx \, dy$$

Will ich das Volumen berechnen, unterteile ich dieses Volumen in unendlich viele Stäbe. Die Summe dieser Stäbe ergibt das gesamte Volumen. Wie bei der Differentialrechnung, lasse ich also die Grundfläche dieser Stäbe gegen 0 gehen.

$$\iint_B f(x, y) \, dx \, dy = \lim_{\Delta B \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i) \Delta B$$

Insbesondere

$$\iint_B 1 \, dx \, dy = |B| \text{ Fläche von } B$$

Es stellt sich jetzt die Frage, wie man dieses Bereichsintegral lösen kann. Der Rechenweg hängt sehr stark von der Grundfläche ab.

B ist ein Rechteck (Abb. 6.11)

$$\begin{aligned} B &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\} = \text{Rechtecksbereich} \\ &= [a, b] \times [c, d] \end{aligned}$$

Ist die Grundfläche also $B = [1, 2] \times [0, 3]$, dann lautet das Bereichsintegral:

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_1^2 \left(\int_0^3 f(x, y) \, dy \right) dx$$

Im Buch auf Seite 250 ist das passende Beispiel 6.39 dazu.

B ist ein allgemeiner projizierender Bereich

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \varphi(y) \leq x \leq \psi(y), c \leq y \leq d\}$$

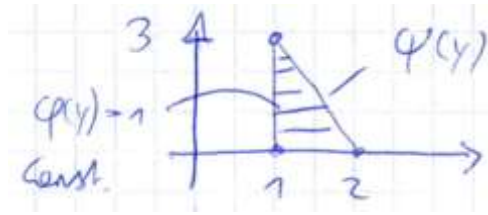


$$\iint_B f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d \left(\int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) \, dx \right) dy = \text{Satz von Fubini}$$

Grundsätzlich kann man selber entscheiden, ob man zuerst nach x oder nach y integriert. Die Variablen Grenzen müssen jedoch immer innerhalb sein, da sich diese ansonsten verändern würden.

Beispiel: B ist ein Dreieck

B ist ein Dreieck durch $(1,0)$, $(2,0)$, $(1,3)$. Aus der Skizze sehen wir, dass $\varphi(y) = 1$, $\psi(y) = 2 - \frac{1}{3}y$



$$\iint_B f(x,y) \, dx \, dy = \int_0^3 \left(\int_1^{2-\frac{1}{3}y} (x+y) \, dx \right) dy = \int_0^3 \left(\frac{x^2}{2} + xy \right) \Big|_{x=1}^{2-\frac{1}{3}y} dy = \int_0^3 \left(-\frac{5}{18}y^2 + \frac{1}{3}y + \frac{3}{2} \right) dy = \frac{7}{2}$$